

# Introduzione alle basi di dati

L'attuale capillare diffusione dei mezzi informatici è in gran parte dovuta alla loro straordinaria capacità di elaborare, conservare e comunicare *informazioni* utili o necessarie alla vita delle *organizzazioni* (aziende, istituzioni, ecc.) di cui è permeata la nostra società.

Fino ai primi anni '70 solo le grosse organizzazioni erano disposte ad affrontare costi molto elevati, pur di avvalersene, al fine di evitare le lentezze e i rischi connessi all'esecuzione manuale delle procedure. Oggi, i progressi conseguiti nell'hardware e nel software rendono questa scelta praticamente obbligata e alla portata economica anche delle organizzazioni più piccole. L'informatica assolve dunque oggi ad un ruolo irrinunciabile rispetto ai *bisogni informativi* delle organizzazioni.

Pur essendo un settore in cui le ricerche e le iniziative sono sempre in costante fermento, esiste un nucleo di concetti relativamente stabili, indicati generalmente come *teoria delle basi di dati*, che ogni professionista nel campo dell'informatica è tenuto a conoscere e che cercheremo di introdurre in questo Capitolo.

I restanti capitoli avranno lo scopo di approfondire alcuni aspetti con l'obiettivo finale di mettere il lettore in grado di orientarsi o di collaborare nel progetto, nella costruzione e nella manutenzione di *sistemi informativi* basati prevalentemente sull'uso dei *sistemi di gestione di basi di dati relazionali*.

## 1.1 Sistema informativo e sistema informatico di un'organizzazione

La necessità di raccogliere, archiviare, elaborare e comunicare *informazioni* (ci affidiamo, per il momento, al senso comune che questa parola ha per tutti noi) era sentita dall'uomo anche prima dell'avvento dell'informatica. Più che di uomo in senso generale si dovrebbe più propriamente parlare di un'*organizzazione* di persone dedite al raggiungimento di determinati *obiettivi*. Può trattarsi di un'azienda manifatturiera, di un ente pubblico, di un partito politico, di una società ricreativa o

mer 28 nov 65  
mer 19 dic 65

sportiva, ecc. Gli obiettivi possono essere quelli del profitto, dello svolgimento efficiente di un servizio pubblico, del mantenimento di un certo equilibrio sociale, ecc.

Due sono gli scopi legati alla necessità di informazione:

- a) **Scopo operativo.** In tutte le organizzazioni è necessario mantenere e gestire informazioni in attività operative (informazioni di servizio), relative alle entità che ruotano attorno all'organizzazione (persone, attrezzature, merci, attività, ecc.). Si pensi alle informazioni richieste nelle buste paga dei dipendenti, in un'anagrafe civile di un comune, nelle fatture delle merci vendute, nelle dichiarazioni dei redditi, nei resoconti condominiali, ecc.
- b) **Scopo decisionale.** È noto che per prendere *decisioni* riguardanti le attività di programmazione, controllo e valutazione, un'organizzazione deve basarsi su certi elementi che chiameremo informazioni di governo. Gli esempi sono facili da immaginare. Valga per tutti il caso di un'azienda che deve aggiornare il prezzo di un prodotto: questo dipenderà, oltre che dal suo costo di produzione, dall'andamento recente delle vendite e dai prezzi praticati dalla concorrenza su prodotti con caratteristiche analoghe.

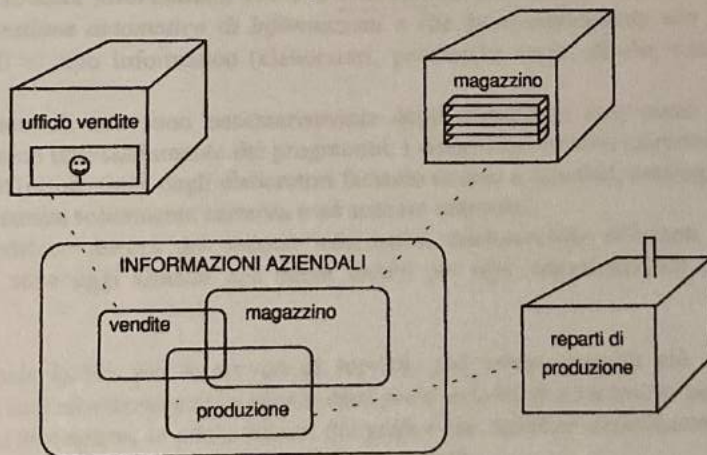


Fig. 1.1

Le informazioni di servizio non sono necessariamente distinte da quelle di governo. Ad esempio, i costi ed i guadagni di un'azienda sono sia informazioni di servizio (per la contabilità fiscale) che di governo (per prendere decisioni sulla strategia aziendale futura).

L'organizzazione è spesso divisa in *unità funzionali* (ad esempio produzione, vendite, magazzino, ecc.) ciascuna delle quali è interessata ad un sottoinsieme

ordini a diversi *clienti* dei quali è interessata a mantenere i dati caratteristici. L'azienda emette delle *fatture* ai clienti relative a uno o più ordini già effettuati ed evasi. Di ogni articolo l'azienda vuole sapere quanti pezzi sono giacenti in magazzino in modo di sapere se è in grado di soddisfare gli ordini e per regolare di conseguenza la produzione di quell'articolo.

La gestione di questi dati ammette una semplice soluzione cartacea tradizionale (registro ordini, registro articoli, registro clienti, ecc.). L'informatizzazione, oltre a evitare le lentezze e a ridurre i rischi degli errori manuali, consente di rispondere, in tempo utile, a questioni strategiche come:

"qual è stato l'articolo più venduto in un dato periodo?"

"quali sono i primi dieci migliori clienti?"

"che andamento ha avuto la vendita dell'articolo X in un dato periodo?"

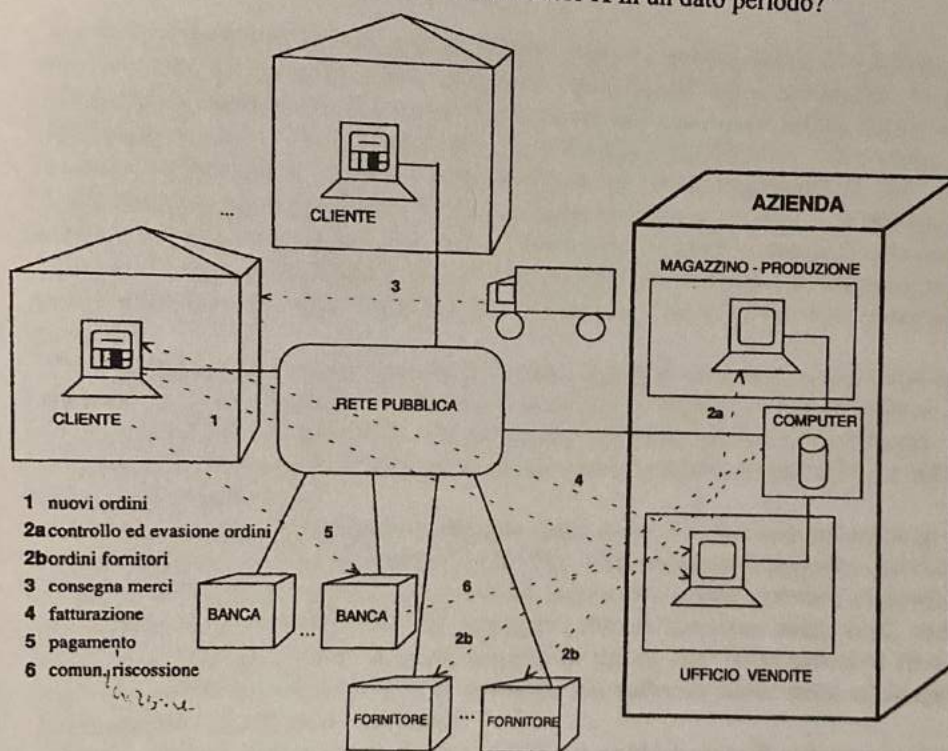


Fig. 1.2 Scenario significativo di una realtà aziendale.

In Fig. 1.2 viene riportato un tipico possibile scenario. Gli ordini possono essere effettuati dai clienti (ad esempio attraverso una rete telematica pubblica) riempiendo apposite maschere video e scegliendo gli articoli, ad esempio con un click su una loro immagine.

proprio di tutte le informazioni, generalmente non disgiunto dagli altri (vedi Fig. 1.1).

È necessario che l'organizzazione gestisca le informazioni delle varie unità funzionali in modo consistente, assicurando a ciascuna le informazioni sia per le attività di servizio che di governo.

Alcune informazioni di governo vengono talvolta classificate come *informazioni strategiche*: esse sono quelle da cui dipendono le decisioni correlate al raggiungimento dei principali obiettivi dell'organizzazione.

I servizi informativi necessari ad un'organizzazione sono assicurati da un complesso di procedure e di risorse umane e materiali che assume comunemente il nome di *sistema informativo*.

Quanto detto può essere sintetizzato nella seguente definizione:

Un **sistema informativo** è un insieme organizzato di procedure e di risorse umane e materiali utilizzate per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la comunicazione di *informazioni* necessarie ad un'organizzazione per gestire sia le attività operative che quelle di governo.

In linea di principio il sistema informativo di un'organizzazione non deve essere confuso con il **sistema informatico**, che è il *sottoinsieme del sistema informativo dedicato alla gestione automatica di informazioni* e che fa evidentemente uso di risorse materiali di tipo informatico (elaboratori, periferiche varie, dischi, nastri ecc.).

Le risorse materiali non sono necessariamente degli elaboratori così come le procedure non sono necessariamente dei programmi: i sistemi informativi esistevano anche prima dell'introduzione degli elaboratori facendo ricorso a schedari, cataloghi, agende, ecc. di natura solitamente cartacea e ad accesso manuale.

Nonostante esistano ancora dei sistemi informativi relativamente efficienti di questo tipo, vi sono oggi almeno due buoni motivi per ogni organizzazione per abbandonarlo:

- 1) Se l'efficienza esibita per le attività di servizio può essere ritenuta più che accettabile, non altrettanto può in genere dirsi per le attività di governo: si pensi al problema di disporre, in pochi istanti, dei grafici che riportino sinteticamente l'andamento delle vendite di prodotti scelti al momento.
- 2) I costi dell'informatizzazione si sono talmente abbassati da rendere ingiustificabile, tranne forse in alcune microrealtà, la rinuncia ai vantaggi che essa può produrre sul piano dell'efficienza e dell'affidabilità della gestione.

Inoltre, le risorse materiali di tipo non informatico (ad es. i tradizionali archivi cartacei) degli attuali sistemi informativi si stanno sempre più riducendo al punto che i due termini (sistema informatico e sistema informativo) si possono spesso

Le fatture potrebbero essere relative a più ordini e spedite utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione, mediante appositi accorgimenti autorizzati e previsti dal fisco. In magazzino gli articoli in via di esaurimento o fuori dal piano di carico potrebbero essere automaticamente segnalati ai corrispondenti reparti di produzione.

Il pagamento di una fattura sarà effettuato da un cliente mediante il *telebanking*, con un movimento dal conto corrente del cliente a quello dell'azienda. La banca potrebbe quindi segnalare, usando la rete, il pagamento della fattura all'azienda.

Si osservi infine che anche il fisco potrebbe prelevare i dati di suo interesse tramite la rete pubblica senza costringere l'amministrazione dell'azienda a tediose (e costose) prassi burocratiche.

### 1.2.2 La realtà delle prenotazioni aeree

Fin dai primi tempi dei voli per passeggeri, ogni compagnia aerea si è basata sul sistema delle prenotazioni, per reciproca convenienza della compagnia e dei passeggeri. Si tratta anche di uno dei primi servizi ad essere stato informatizzato e a coinvolgere l'uso di reti telematiche. La compagnia detiene un certo parco di *aeroplani* e prevede e aggiorna continuamente un certo programma di *voli*. Gli utenti, in modo imprevedibile e da diverse parti del mondo, chiedono di prenotare, spostare o rinunciare a uno o più voli. Il sistema deve essere in grado di accettare, respingere o mettere in lista d'attesa le *prenotazioni*. Al momento dell'imbarco deve essere compilata la lista completa dei passeggeri con il posto loro assegnato nell'aereo.

Questa realtà è interessante perché il servizio che offre all'utente, specie nelle ore immediatamente precedenti un imbarco, deve essere fornito in tempo reale e in modo assolutamente affidabile. In particolare occorre gestire correttamente le richieste quasi simultanee di due prenotazioni quando rimane, ad esempio, un unico posto su uno stesso volo.

Le prenotazioni possono essere effettuate dagli utenti direttamente dal calcolatore di casa attraverso una rete telematica (vedi Fig. 1.3), riempiendo apposite maschere video e scegliendo partenza e arrivo su una mappa. Il sistema potrebbe rispondere proponendo le disponibilità dei voli con tutti i dati di interesse: orari, scali, costo totale, ecc. L'utente effettua la propria scelta (o più di una) riservandosi di fissare successivamente il volo definitivo al momento del sollecito finale della compagnia (ad es. qualche giorno prima del volo).

Se non vi sono voli disponibili o se nessuno è soddisfatto il sistema potrebbe proporre dei voli alternativi con scali intermedi e/o mettere l'utente in lista d'attesa.

Alcune di queste informazioni possono essere ritenute di importanza strategica per orientare le future acquisizioni della biblioteca. Ogni libro potrebbe avere un'etichetta con un codice a barre per l'identificazione automatica al momento del prestito e della restituzione (vedi Fig. 1.4). Una soluzione analoga potrebbe essere adottata per l'identificazione degli utenti. Tutti possono effettuare delle ricerche di elementi molto vari: qualche parola del titolo, il nome approssimato di un autore, uno degli argomenti presumibilmente trattati, la casa editrice, la classificazione Dewey, ecc.

Il sistema risponde con un elenco di libri. L'utente fa le sue scelte e le comunica al bibliotecario per il prestito o la consultazione qualora siano liberi; altrimenti potrebbe prenotarli.

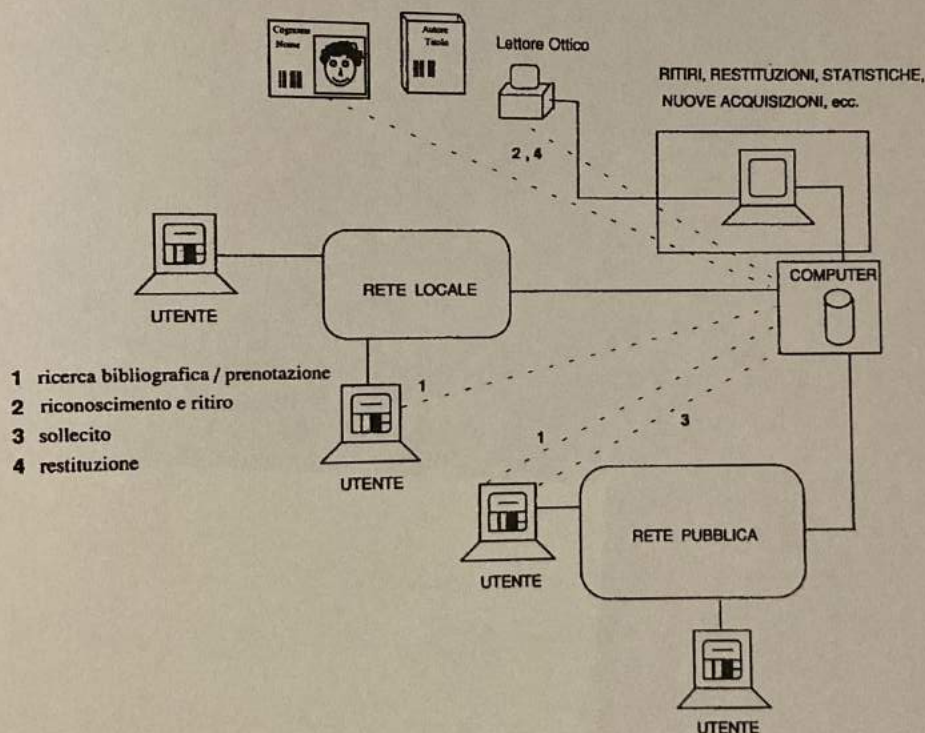


Fig. 1.4 Biblioteca: possibile scenario.

considerare sinonimi. D'ora in poi useremo la sigla **SI** indicando di norma il sistema informatico; chi voglia leggere "sistema informativo" non commetterà comunque un grande errore.

A ciò hanno certamente contribuito e contribuiranno anche i progressi nelle tecniche di immissione dei dati come l'ingresso vocale, le misurazioni dirette da strumenti digitali, l'uso di codici a barre, i riconoscitori di testi, ecc.

Rimane ovviamente insostituibile l'intervento delle risorse umane nelle attività decisionali oltre che in alcune delicate attività di servizio (si pensi ai reclami dei clienti, alle cassiere di un supermercato, ecc. ). Un buon e moderno sistema informativo non dovrebbe invece prevedere risorse umane dedite a compiti alienanti di routine come l'immissione di dati copiandoli da stampati o simili, anche per motivi di affidabilità.

## 1.2 Tre realtà campione e scenari significativi

Prima di fornire una serie di definizioni, concetti e principi a fondamento delle basi di dati è utile che il lettore prenda coscienza di tre realtà campione molto diverse (semplificate per esigenze didattiche, ma non banali) a cui faremo riferimento in seguito. Con almeno una di esse ciascuno di noi è già stato in contatto come utente e ha quindi avuto modo di rendersi conto del livello di efficienza (o inefficienza) del sistema informativo sottostante nonché di alcuni suoi aspetti e immagini.

Tra i vari aspetti citeremo subito quelli più evidenti all'esterno, cioè quelli di interfacciamento uomo-macchina, proponendo per ogni realtà un possibile **scenario** significativo, cioè una storia di *eventi* innescati dall'uomo o dalle risorse e che si rivela utile per descrivere gli interventi umani, le varie risorse impiegate, la loro dislocazione, e le funzionalità offerte.

Ogni scenario prevede, in particolare, la riduzione al minimo degli interventi manuali, nonché della documentazione cartacea che talvolta li accompagna. Ciò è auspicabile, sia per motivi ecologici, sia appunto per ridurre al minimo le possibilità di errore.

Per raggiungere tale scopo, il sistema informatico di un'organizzazione deve poter "dialogare" direttamente con i sistemi informatici delle organizzazioni con cui interagisce.

### 1.2.1 La realtà aziendale essenziale: articoli, ordini, clienti, fatture

Una delle più diffuse applicazioni delle basi di dati riguarda certamente il mondo aziendale. Semplificando al massimo le cose, si può immaginare che un'azienda produca diversi *articoli* (potrebbero essere anche dei servizi), venduti tramite degli

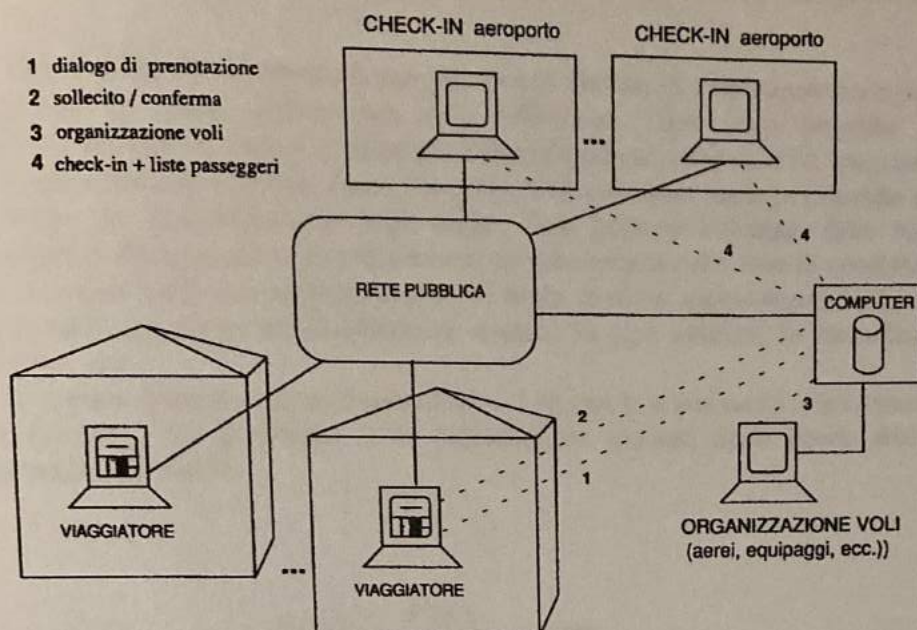


Fig. 1.3 Prenotazioni aeree: possibile scenario.

Il pagamento potrebbe avvenire specificando i dati di una propria carta di credito. Il biglietto non è indispensabile: al check-in dell'aeroporto basterà presentare il proprio documento di identità.

### 1.2.3 La realtà di una biblioteca

Tutti conoscono la realtà di una biblioteca: gli *utenti* autorizzati desiderano consultare sul posto o prendere in prestito uno o più *libri*. Nel caso del *prestito* viene stabilita una data di scadenza oltre la quale la biblioteca attiva delle procedure volte a recuperare il libro. La biblioteca deve mettere a disposizione degli utenti degli schedari che facilitino la ricerca di un libro o di un insieme di libri anche sulla base di indicazioni vaghe. In questo senso l'informatizzazione del servizio si è dimostrata irrinunciabile per biblioteche di una certa dimensione. Inoltre è possibile ottenere rapidamente importanti informazioni sull'uso della biblioteca da parte degli utenti, come:

"quali sono i libri più letti?"

"quanto dura in media un prestito?"

"da quali utenti è stato letto un dato libro?"

"a quali generi appartengono i libri letti da una data categoria di utenti?"

"quali sono i generi rispetto a cui nessuno ha fatto delle richieste?"